☑ MATERIAL

- lata de refrigerante (cheia)
- arame
- recipiente de metal (por exemplo, lata de sardinha)
- embalagem de suco ou de leite revestida por dentro com alumínio
- grampeador
- cola branca ou supercola (adesivo instantâneo universal)
- giz
- álcool
- água e seringa (opcionais)

4

Usina térmica*

Ou como colocar os átomos nervosos para trabalhar.

* Este experimento requer a ajuda de adultos.

PASSO A PASSO

Faça um furinho na lata cheia (caldeira), no local indicado (use um alfinete ou preguinho, por exemplo). Inverta a lata e agite-a. O refrigerante sairá pelo furinho formando um jato. Inverta de novo a lata quando o refrigerante que sobrar corresponder a cerca de 1/3 do volume original. Cole dois pedaços da embalagem de leite ou de suco, com cerca de 9x9cm cada, de modo a obter uma placa com os dois lados recobertos com alumínio. Use esta placa para fazer uma ventoinha. Caso necessário, utilize o grampeador para estruturá-la (veja o modelo na página seguinte). Com o arame, produza um suporte para a caldeira e um eixo para a ventoinha, que deve ser fixado na borda da lata. Coloque giz no recipiente de metal (fornalha) e derrame álcool no giz até que ele não consiga mais sugar o álcool derramado. Posicione a caldeira no suporte com a fornalha embaixo. Acenda o fogo com cuidado. Após alguns minutos o líquido na caldeira ferverá e o jato de vapor que sai pelo furinho fará a ventoinha girar.

CUIDADOS ESPECIAIS

O giz é um material poroso. O álcool derramado sobre o giz é sugado pelos seus poros e depois é liberado aos poucos durante a combustão (pode-se acender fogueiras do mesmo modo – o carvão também é poroso). Use apenas álcool como descrito acima. Mantenha a garrafa de álcool longe do fogo e fora do alcance de crianças. Utilize um alicate de bico fino ou duas hastes de madeira (por exemplo, duas colheres de pau) para remover a caldeira quando o refrigerante estiver prestes a acabar. A caldeira quente será danificada se você molhá-la com água fria (veja "Amassando latas e garrafas pet", p. 81). Tampe a lata de sardinha com uma placa de madeira ou de papelão para extinguir o fogo. Deixe a caldeira resfriar antes de reutilizá-la. Coloque água através do furinho usando a seringa até completar cerca de 1/3 do volume da lata. Com o uso, a lata se deteriora, sendo então necessário utilizar uma nova lata.

Nunca aqueça a caldeira com refrigerante ou água em uma chama ou fonte de calor intensa. A pressão no interior da lata pode aumentar muito e provocar uma explosão. As condições sugeridas acima eliminam riscos de acidentes.

Usina térmica

